链塔智库

Block Data

2018全球数字资产衍生品研究报告

2018年7月12日

目录

CONTENTS

1.数字资产衍生品综述

1.1 数字资产衍生品定义

1.2 数字资产衍生品特点

2.数字资产衍生品政策：部分国家明确监管

3.数字资产衍生品分析：集中于期货合约交易

4.数字资产期货与传统期货对比

5.数字资产衍生品交易平台名单

6.数字资产衍生品平台对比：产品同质化严重

6.1 BitMEX平台数字资产衍生品简述

6.2 OKEx平台数字资产期货合约简述

6.3 BitMEX平台与OKEx平台对比

前言

PREFACE

随着数字资产交易所竞争的日益激烈，许多新兴交易平台为寻求新的优势逐渐向数字资产衍生品交易平台靠拢。虽然老牌数字资产衍生品交易平台BitMEX只做数字资产衍生品相关交易，不做数字资产现货交易，但其交易量仍常居各大交易所日交易量第一名。

如近期计划上线的GAEA数字资产衍生品交易平台，就包含期货合约和永续掉期合约。而目前市场中大部分数字资产交易平台的期货合约交易同质化较为严重，同时存在高倍杠杆、期货价格波动大等高风险问题。

数字资产衍生品交易，尤其是期货合约交易，能从一定方面显示投资者对于市场未来信心（看多或看空），期货合约价格对数字资产未来价值走向有一定参考价值。

链塔智库BlockData对数字资产衍生品监管政策、数字资产衍生品交易平台运行机制及产品设计进行了研究和分析形成完整报告。

1.数字资产衍生品综述

1.1 数字资产衍生品定义

数字资产衍生品，是一种数字资产合约，其价值取决于一种或多种数字基础资产或指数，合约的基本种类包括期货、掉期和期权。数字资产衍生品还包括具有期货、掉期和期权中一种或多种特征的混合数字资产金融工具。

这种合约可以是标准化的，也可以是非标准化的。标准化合约是指其标的物(基础资产）的交易价格、交易时间、资产特征、交易方式等都是事先标准化的，因此此类合约大多在交易所上市交易，如期货。非标准化合约指以上各项由交易的双方自行约定，因此具有很强的灵活性，比如远期协议。

数字资产衍生产品是与数字资产相关的派生物，通常是指从原生数字资产派生出来的数字资产金融工具。其特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。因此，数字资产衍生产品交易具有杠杆效应。保证金越低，杠杆效应越大，风险也就越大。

1.2 数字资产衍生品特点

数字资产衍生产品具有以下几个特点。

1、零和性

在数字资产衍生品交易中合约交易的双方盈亏完全负相关，并且净损益为零，因此称为”零和"。

2、跨期性

数字资产衍生工具是交易双方通过对数字资产币价变动的趋势预测，约定在未来某一时间按一定的条件进行交易或选择是否交易的合约。无论是哪一种数字资产衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时间上的现金流，跨期交易的特点十分突出。这就要求交易的双方对数字资产币价的未来变动趋势作出判断，而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。

3、联动性

联动性主要指数字资产衍生产品的价值与基础产品或基础变量紧密联系，规则变动。通常，数字资产衍生产品与基础变量相联系的支付特征由衍生品合约所规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。

4、高风险性

数字资产衍生产品的交易后果取决于交易者对基础产品未来价格的预测和判断的准确程度。基础产品价格的大幅变动决定了金融衍生产品交易盈亏的不稳定性，这是金融衍生产品具有高风险的重要诱因。

5、高杠杆性

衍生产品的交易采用保证金制度，即交易所需的最低资金只需满足基础资产价值的某个百分比，保证金可以分为初始保证金，维持保证金，并且在交易所交易时采取盯市制度，如果交易过程中的保证金比例低于维持保证金比例，那么将收到追加保证金通知，如果投资者没有及时追加保证金，其将被强行平仓，可见，衍生品交易具有高风险高收益的特点。

6、契约性

数字资产衍生产品交易是对基础产品在未来某种条件下的权利和义务的处理，是一种建立在社会信用基础上的经济合同关系。

7、交易对象的虚拟性

数字资产衍生产品合约交易的对象是对基础金融工具在未来各种条件下处置的权利和义务，如期权的买权或卖权、互换的债务交换义务等，构成所谓“产品”，表现出一定的虚拟性。

8、交易目的的多重性

数字资产衍生产品交易通常有套期保值、投机、套利和资产负债管理等四大目的。其交易的主要目的并不在于所涉及的基础数字资产商品所有权的转移，而在于转移与该数字资产商品相关的价值变化的风险或通过风险投资获取经济利益。

2.数字资产衍生品政策：部分国家明确监管

欧盟

2018年1月18日，欧盟金融监管机构欧洲证券及市场管理局（ESMA）发布报告，以保护投资者尤其是散户投资者为名，要求数字资产交易平台提供关于差价合约（追踪标的资产价格的复杂金融产品）的相关证据。

ESMA称，其正在研究以数字资产为基础的CFDs是否属于其监管范围内的金融工具，如果落在监管范围内，则意味着ESMA有权取缔之。
此外，鉴于数字资产金融工具的剧烈波动性，监管机构正在研究是否在这些产品上采取更严格的杠杆率限制，乃至禁止产品营销，ESMA还在考虑完全禁止基于数字资产的CFDs。

英国

英国金融行为监管局（FCA）于2018年4月6日在其官网上发布声明明确了其在数字资产监管上的立场。FCA表示，数字资产本身及ICO并不受FCA监管，但数字资产衍生品（如CFD、期权、期货等）会受到FCA的监管。

在英国当前的法律框架下，并没有赋予FCA监管数字资产或ICO代币的职权，但是，FCA有监管数字资产衍生品（CFD、期权、期货）的职权。英国政府目前对于数字资产及ICO的态度仍不明朗，但是对数字资产衍生品的态度已经明确，FCA将成为这些衍生品的监管机构，这对规范数字资产领域的投机行为有一定积极作用。

法国

2018年2月22日，法国证券市场监管机构——法国金融市场监管局（Autorite des Marches Financiers）发表声明，称加密数字资产衍生品必须受到欧盟金融改革规定的监管，相关规定已经于2018年1月1日生效。

根据规定，衍生品不能通过电子形式合法宣传，因此法国金融市场监管局要求数字资产衍生品不得出现在线上广告中。法国金融市场监管局依据的是欧盟新版《金融工具市场法规》[Markets in Financial Instruments Directive(MiFID 2)]，该监管框架内规定了必须受到监管的衍生工具，比如期权、期货、互换或远期现货交易以及相应的基础资产清单。

韩国

2017年12月11日，韩国监管机构开始禁止比特币衍生品。在韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Association)通报监管机构命令后，准备进行数字资产衍生品发行的公司全部取消了他们的原有计划。

日本

日本金融服务管理局于2017年9月任命了一位数字资产监控主管，并成立了一个30人的团队来监管虚拟货币交易。此后不久，该监管机构给11家数字资产交易所运营商颁发了运营牌照。

美国

美国专利商标局（USPTO）于2017年5月4日公布了一项来自CME（芝加哥商品交易所，衍生品巨头）的专利申请——虚拟货币实物转移系统（2015年11月提交）。其核心是把数字资产的转移与特定合约直接联系起来，没有清算方插足。

美国商品期货交易委员会（CFTC）于2017年7月7日授权区块链创业公司ledgerx正式注册成为互换交易执行基础设施（SEF），这也是第二家被授予数字资产衍生品交易权利的公司；美国商品交易期货委员会(CFTC)于2017年7月24日授权LedgerX获得成为数字资产衍生品清算机构(DCO)，允许其进行比特币等数字资产衍生品的交易与清算。

综合以上专利批准及相关业务授权，可以看出美国对数字资产衍生品持开放性态度，并有较成熟的监管体系。

链塔智库研究绘制 www.blockdata.club

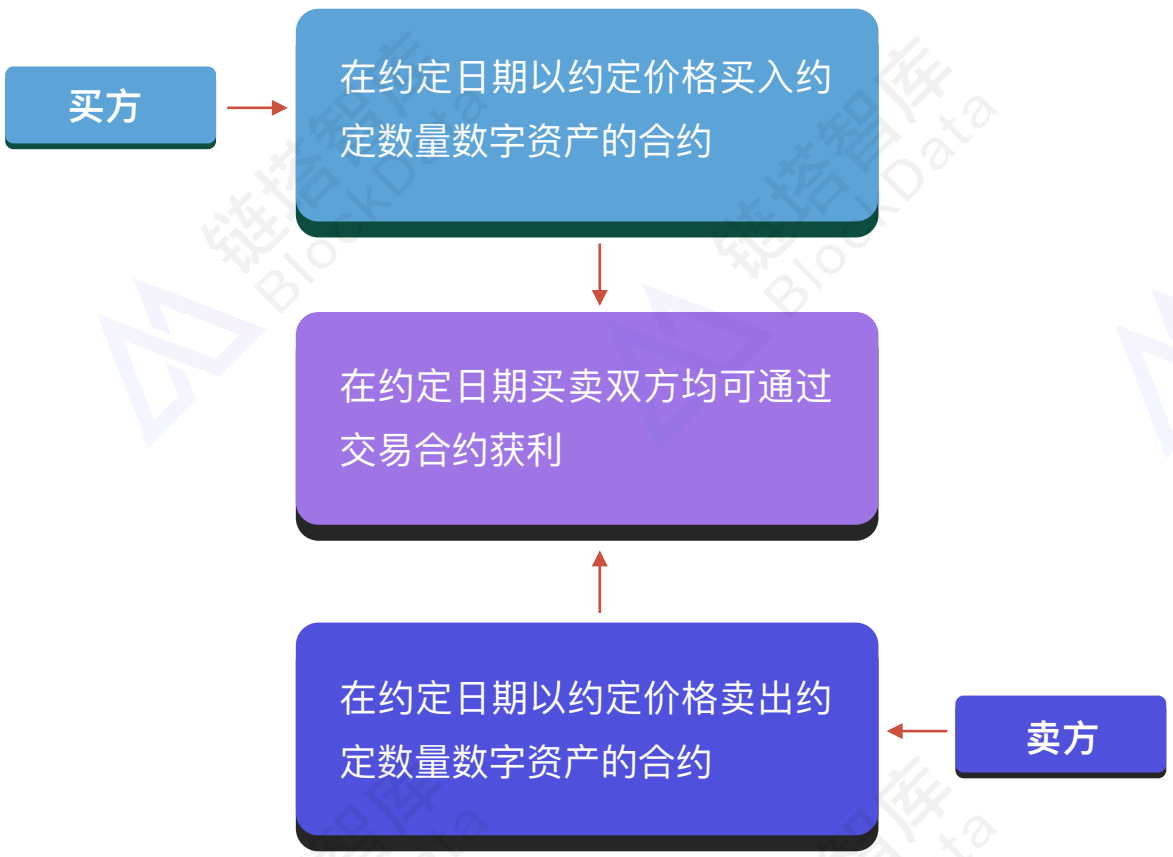
3.数字资产衍生品分析：集中于期货合约交易

1、数字资产期货合约交易

数字资产虚拟合约是合约交易的买卖对象，是由合约交易所统一制定的，规定了某一特定的时间交割一定数量商品的标准化合约。

在合约交易过程中，交易的双方将获得各自的权利和义务。例如合约买卖双方以50000元的价格成交了10份标的为一个BTC的合约，那么合约的买方即获得了在某月某日以50000元/个的价格买入10个BTC的权利和义务，同样的，卖方也获得了在某月某日以50000元/个的价格卖出10个BTC的权利和义务。代表了买卖双方所拥有的权利和义务的合约，就是虚拟合约。

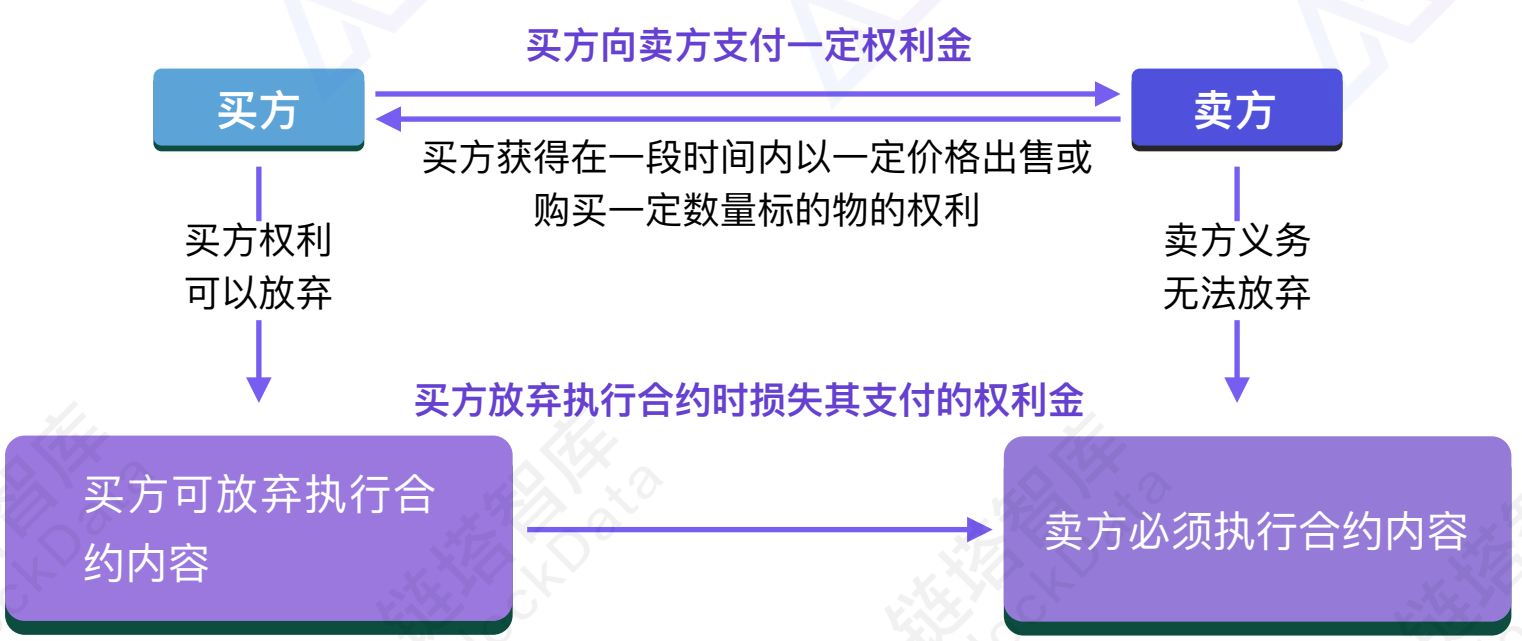
在大多数时候，投资者并不会实际履行合约的权利和义务，而是在合约生效，也就是交割日之前，通过交易这份合约来获取收益。



链塔智库研究绘制

2、数字资产期权交易

数字资产的期权是一种选择权，数字资产期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物（可以是任何类型的数字资产）的权利(即期权交易）。期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。相反，买方可以放弃行使权利，此时买方只是损失权利金，同时，卖方则赚取权利金。数字资产期权的买方拥有执行期权的权利，无执行的义务；而期权的卖方只有履行期权的义务。



链塔智库研究绘制 www.blockdata.club

3、数字资产掉期交易

数字资产掉期交易是指，交易当事人双方约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的数字资产的交易。较为常见的是数字资产掉期交易和利率掉期交易。数字资产掉期交易，是指两种数字资产之间的交换交易、在一般情况下，是指两种数字资产资本的本金交换。利率掉期交易，是指相同种数字资产的资本不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。数字资产掉期交易的目的包括两个方面，避免交易对（如BTC/USDT)兑换率变动引发的风险；二是利用不同交割期限兑换率的差异，通过低买高卖，牟取利润。

目前数字资产衍生品行业业务主要集中于期货合约交易方面，鲜有期权交易及掉期交易。且期货交易主要应用杠杆交易，没有过期货投资经验的投资者进入数字资产衍生品期货交易市场存在较大风险。期货市场合约价格能够从侧面表现出投资者对于数字资产现货的未来价值预估。

4. 数字资产期货与传统期货对比

传统期货市场中交易量及交易用户较为庞大，对于传统现货市场发现价值较大，甚至能从一定方面预示现货市场未来走向。在数字资产期货方面，目前较为成熟的专注于数字资产衍生品平台BitMEX，其平台中合约交易对于数字资产现货未来价值展望有一定参考价值（即对数字资产现货市场发现价值）。大部分数字资产衍生品的交易平台仍处于萌芽阶段，用户及交易量较少，平台中期货合约交易对于数字资产现货未来价值参考意义不大。

传统期货市场中可利用期货交易中的杠杆机制以少量资金对冲现货市场风险。而在数字资产期货市场中，由于其期货市场与现货市场关联性不强，导致两个市场独立存在。除小部分现货市场与期货市场关联性较强的数字资产衍生品交易平台外，大部分数字资产衍生品交易平台无法达到规避现货市场风险的作用，且由于数字资产期货市场杠杆倍率普遍较高、数字资产期货价格浮动较大等因素，反而使其期货市场风险大幅增加。

传统期货市场中存在套期保值的方法，由于某种商品的现货市场及期货市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌，由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反。现货市场购买或销售实体货物时，可以在期货市场卖出或买入相同份额的合约，降低因现货市场价格出现不利变动时造成的损失。而在数字资产市场中，资产流动性较高，现货无定期买卖需求，基本不需套期保值。

对比项	数字资产期货	传统期货
现货市场发现价值	仅BTC	有较强发现价值
是否可规避现货市场风险	否	是
与现货市场相关联性	较弱	较强
是否可以套期保值	否	是

链塔智库研究绘制

www.blockdata.club

5. 数字资产衍生品交易平台名单

交易所名称	是否仅做数字资产衍生产品	主营业务	上线时间
BitMEX	是	数字资产期货交易、数字资产掉期交易	2014.1
OKEX	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2013.6
火币PRO	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2013.1
Bitfinex	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2016.1
Exx	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2016.1
B网	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2015
Zaif	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2017.2
bitFlyer	是	数字资产期货交易	2014
DEW	否	数字资产现货交易、数字资产期货交易	2018.1
中币交易所	是	数字资产期货交易、数字资产衍生品金融服务	2014.10
Alt-options	是	数字资产期权交易	2014.7
BitStar	是	数字资产期货交易	2017.6
比权网	是	数字资产期权交易	2014.1
LedgerX	是	数字资产期权交易、数字资产清算、数字资产掉期交易	2013.1
分子未来	是	数字资产衍生品金融服务	2017.3

链塔智库研究绘制 www.blockdata.club

6. 数字资产衍生品平台对比：产品同质化严重

6.1 BitMEX平台数字资产衍生品简述

合约类型

BitMEX上提供了十几种期货和掉期合约产品。比特币是其中交易最活跃的品种（占平台交易总量99.99%以上），其下又分为三种合约类型：XBT（比特币/美元期货），XBJ（比特币/日元期货）和XBTUSD（比特币/美元永续掉期）。BitMEX近期的期货合约为XBTU18。代号中的XBT表示比特币，U18表示2018年9月底交割。每个季度会有新的期货产品出现，通常在前一个季度合约交割前半个月上线交易。

期货合约

以期货合约XBT为例，每份XBT合约价值一美元，买卖合约不会用到美元本身，只要提供以比特币计价的保证金。若以6000美金的价格购入3000张合约，则需要3000/6000=0.5BTC的保证金。最终收益（以看多为例）：合约张数/最初价格-合约张数/最终价格=最终收益。

杠杆

“期货合约”中简化的例子没用到杠杆。杠杆可以辅助将资产最大化，用少量资金做大宗交易，但同时也面临增大仓位的风险。BitMEX的期货合约通常给予最大100x的杠杆倍率。在仓位不变的情况下，杠杆倍数只影响保证金的额度和相对回报率，与盈亏绝对值无关。杠杆越高，仓位所需的保证金越少。同等资金下，能开的仓位也越大，潜在回报越高。同时，强平价格更接近开仓价格，这意味着杠杆作用下的仓位相比普通仓位更经受不起价格波动，更容易由于价格逆行导致爆仓。

永续掉期

期货合约在到期日交割后就停止交易。XBTUSD永续掉期合约则没有到期日，可以一直持仓。为了防止XBTUSD的交易价格过度偏离现货市场的标记价格，BitMEX会每分钟采样计算两者的价差，每隔八小时算出一个资金费率，让多方给空方（或者反向）缴费，从而把成交价朝向现货的成交价方向拉动。

资金费率可以在永续合约中查看，正数表示交易价偏高，多方要向空方缴费，反之多方会从空方收取费用。每天有三次缴费时间：北京时间凌晨4点，中午12点，傍晚8点。在这三个时刻持仓才参与缴费。即使在缴费时间前一秒钟平仓都不会受到影响。

6.2 OKEx平台数字资产期货合约简述

合约类型

目前OKEx根据合约时间长短提供三种合约交易，分别是当周、次周、季度。根据币种分为BTC、LTC、ETH、ETC、BCH、BTG、XRP及EOS。

当周合约：指在距离交易日最近的周五下午4点进行交割的合约。
次周合约：指在距离交易日最近的第二个周五下午4点进行交割的合约。
季度合约：指交割日为3,6,9,12月中距离当前最近的一个月份的最后一个周五下午4点进行交割的合约。

期货合约

用户选择合适的成交价格价格与数量。用户购买合约时，所需的保证金为成交时刻与合约价值等值的数字资产数量除以杠杆倍数。只有账户内数字资产资本大于等于交易成功后保证金的数量，用户才能进行委托操作。

杠杆

OKEx的期货合约给予最大20倍杠杆倍率，有10倍、20倍两种杠杆倍率供用户选择。采用全仓保证金模式时，账户内所有仓位持仓的风险和收益将合并计算，全仓保证金模式下，10倍杠杆开仓后，保证金率不低于90%，20倍杠杆开仓后，保证金率不低于80%。采用逐仓保证金模式时，每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益，只有开仓可用保证金大于等于开仓所需的保证金数量，用户才能进行委托。而逐仓保证金时，每个合约的开仓可用保证金可能不一致。

6.3 BitMEX平台与OKEx平台对比

对比项	BitMEX	OKEx
合约类型	八个币种，十余种合约产品	八个币种，二十四个合约产品
杠杆倍率	可自己拟定杠杆倍率，最高100倍	仅有10倍杠杆、20倍杠杆两个杠杆倍率
保证金规则	合约张数除以所购数字资产预计成交时刻价值	成交时刻与合约价值等值的数字资产数量除以杠杆倍数
掉期合约	有	无

链塔智库研究绘制 www.blockdata.club

BitMEX合约类型较为单一，除币种不同外，所有期货合约全部以月度交割，且大量交易集中在比特币；OKEx合约类型较为丰富，拥有周、两周及月度交割三个时间维度的合约类型。BitMEX杠杆倍率较为灵活，可自行调节，且最高杠杆倍率为100倍；OKEx杠杆倍率仅分为10倍、20倍两种。从投入回报率角度来看，BitMEX与OKEx的保证金率基本相同。而BitMEX平台拥有业内少见的掉期交易，也丰富了其平台业务。

以下是链塔智库BlockData对于数字资产衍生品平台现有产品的简要分析

- 从产品设计角度来看，数字资产衍生品交易平台产品设计较为单一，同质化问题严重。

- 存在数字资产衍生品业务的平台多为将现货业务与期货业务相结合，投资者可利用数字资产期货规避部分数字资产现货风险，鲜有以此为导向性的交易平台。

- 目前较为成熟的专注于数字资产衍生品平台为BitMEX，其平台中合约交易对于数字资产现货（尤其是BTC）未来价值展望有一定参考价值。大部分专注于数字资产衍生品的交易平台仍处于萌芽阶段，用户及交易量较少，平台中期货合约交易对于数字资产现货未来价值参考意义不大。

- 数字资产期货交易相对于传统期货交易，波动较大，交易平台所提供杠杆较大，同时也提高了数字资产期货交易的风险。

结语

CONCLUSION

- 数字资产衍生品属于基于数字资产现货交易所衍生出的期货、掉期及期权交易。
- 部分国家已明确数字资产衍生品监管部门，少部分国家明令禁止数字资产衍生品，大部分国家未出台相关政策或在进行推敲。
- 数字资产衍生品中的期货交易、期权交易类似于传统金融衍生品的期货与期权交易，数字资产衍生品中的掉期交易可类比外汇的掉期交易。
- 目前市面上涌现大量数字资产衍生品交易平台，主流交易平台大部分以数字资产衍生品交易与数字资产现货交易搭配进行。
- 数字资产衍生品期货交易普遍由交易平台提供杠杆进行，杠杆倍率较高，存在较高爆仓风险，需理性投资。
- 数字资产衍生品交易行业产品同质化严重，合约类型较为相似，各平台保证金费率较为合理，有待形成行业规则及各家差异化产品。

法律声明

LEGAL NOTICES

知识产权声明

本报告为链塔智库BlockData制作，报告中所有数据、表格、图片均受有关商标和著作权法律保护，部分数据采集自公开信息，知识产权为原作者所有。我们相信数据的价值，我们同样相信分享也能创造价值，我们欢迎各组织和个人采用我们的报告和数据，在此之前告知我们即可。

免责条款

本报告中所载所有内容为链塔智库分析师通过访谈、市场调查、信息调研整理及其他方式方法获得，并结合链塔智库独有的数据和分析资源，建立相关预测模型估算而得，为区块链行业从业者提供基本参考，受研究方法和数据获取渠道所限，本报告只提供受众作为各类市场活动参考资料，不构成任何投资或交易买卖建议。如果访问者依据本报告信息进行投资或进行交易买卖而遭受损失，本公司对此不承担责任。

链塔智库

链 我们深刻认识到区块链数据的价值，专注用深度数据赋能区块链产业。

塔 我们关注每一个细分领域的头部项目，Top X只是我们展现的手段。

智 我们只与业内顶尖的合作伙伴、区块链专家、行业分析师为伴，提供专业的数据服务。

库 我们拥有全球最全的区块链项目库，时刻扫描和追踪全球区块链动态。

我们是链塔智库 推崇专注专心专业，坚持公开公正公平，“天赐时代 睿见未来”，预见更多可能。

全球首家区块链数据服务提供商

扫码关注公众号

扫码进入小程序

网址：www.blockdata.club

微信订阅号ID：liantazhiku

链塔智库合作伙伴

独家大数据支持平台：TalkingData

联合发布媒体（排名不分前后）：

BiaNews Beta　三言财经 Sanyan Blockchain　3区　耳朵财经　金色财经

火星财经　猎云财经　星球日报 ODAILY

媒体深度合作伙伴（排名不分前后）：

猛犸财经 www.mema24.com　链路财经 linksfin.com　互链脉搏 INTERCHAIN PULSE　链道学社　财链社

挖链网 walian.cn　区块链蓝海 BLUE SEA OF BLOCK CHAIN　千氪财经 WWW.KG.COM　核财经 HE CAI JING　TuoniaoX.com 鸵鸟区块链

未来财经 weilaicaijing.com　JINNIU.CN 金牛财经

链塔智库

Block Data

全球区块链数据服务提供商

1600+项目入库/800+机构入驻/100+专家学者观点

扫码关注公众号
ID：liantazhiku

扫码进入
小程序

『链塔智库BlockData』，全景式扫描和追踪全球区块链公司/项目，提供深度数据服务，专注于区块链行业研究、分析、项目评级。全球最全的区块链项目库1600+（数据每周都在更新）。